

26.5.23

《 信息理论 》模拟试卷

考生姓名: 周转 学号: 3240104612 所属院系: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

一、判断题（正确的打“√”，不正确的打“×”，将结果填在下面的方框内，共 10×2=20 分）

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
判断结果	√	√	×	×	√
题号	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
判断结果	√	×	×	√	√

- ✓ (1) 事件发生的概率越小，自信息越大。 自信息理解为不确定性的量化指标。
 ✓ (2) 两个相互独立的随机变量的联合自信息等于两个变量的自信息之和。
 ✗ (3) 连续信源和离散信源的熵都具有非负性。 离散熵 ≥ 0 , 连续熵未必, 如 $X \sim U(0, a)$, 则 $H(X) = \log a$.
 ✗ (4) 当随机变量 X 和 Y 相互独立时, 条件熵 $H(X|Y)$ 等于信源熵 $H(Y)$ 。 X 应等于 $H(X)$ 。
 ✓ (5) 各码字的长度符合克拉夫特不等式, 是唯一可译码存在的充分和必要条件。
 ✓ ✗ (6) 不存在码长为 $\{1, 2, 2, 3\}$ 的唯一可译码。 $P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$, 任意长度为 n 的序列概率为 2^{-n} .
 ✗ (7) 对于任何二元贝努利信源, 全零序列都不是一个典型列。
 ✗ (8) 当随机变量 X 和 Y 相互独立时, $I(X; Y) = H(X)$ 。 $I(X; Y) = 0$.
 ✓ (9) 对一个离散信源进行 2 元 Huffman 编码, 则发生概率最低的两个符号其码长必然相等。
 ✓ (10) 一般情况下, 哈夫曼编码的效率大于香农编码。

二、(10 分) 设离散随机变量 X, Y, Z 满足 $Z = X + Y$, 其中 X, Y 相互独立。试证：
互信息的本质. (1) $I(X; Z) = H(Z) - H(Y)$;
(2) $H(X, Y) \geq H(Z)$ 。

答案: (1) $I(X; Z) = H(Z) - H(Z|X) = H(Z) - H(Y)$
(2) $H(X, Y, Z) = H(Z) + H(X, Y|Z) = H(X, Y) + H(Z|X, Y)$
因为 $H(Z|X, Y) = 0$ 而 $H(X, Y|Z) \geq 0$, 故 $H(X, Y) \geq H(Z)$

(1) $I(X; Z) = H(Z) - H(Z|X) = H(Z) - H(Y|X) = H(Z) - H(Y)$
(2) $H(X, Y, Z) = H(X, Y) + H(Z|X, Y) \dots \textcircled{1}$ 由于 $H(Z|X, Y) = 0, H(X, Y|Z) \geq 0$
 $= H(Z) + H(X, Y|Z) \dots \textcircled{2} \therefore H(X, Y) \geq H(Z)$.
即和 Z 包含的信息, 不可能超过完整二元组 (X, Y) 所包含的信息.

三、(10 分) 令 X 是一个离散随机变量。的信息.

(1) 假设 $Y = f(X)$ 是 X 上的一对一函数, 试比较 $H(Y|X), H(X|Y), H(X, Y), I(X; Y)$ 与 $H(X)$ 之间的大小关系。
(2) 假设 $Z = g(X)$, 试证明 $H(Z) \leq H(X)$, 并指出等号成立的条件。

答案: (1) $H(Y|X) = 0$, 故 $H(Y|X) \leq H(X)$
 $H(X|Y) \leq H(X)$
 $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = H(X)$
 $I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) = H(X)$
(2) $H(X, Z) = H(X) + H(Z|X) = H(X)$
 $H(X, Z) = H(Z) + H(X|Z)$
因为 $H(X|Z) \geq 0$, 所以 $H(Z) \leq H(X)$ 。等号成立的条件是 $H(X|Z) = 0$, 即 g 是一对一函数。

(1) $H(Y|X) = 0$, 故 $H(Y|X) \leq H(X)$.
 $H(X|Y) = 0$, 故 $H(X|Y) \leq H(X)$.
 $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = H(X)$.
 $I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) = H(X)$.

(2) $I(X; Z) = H(X) - H(X|Z) \dots \textcircled{1}$ 由 $H(X|Z) \geq 0, H(Z|X) = 0$.
 $= H(Z) - H(Z|X) \dots \textcircled{2}$

故 $H(X) \geq H(Z)$. 当 $g(x)$ 在 X 的可能取值上是一对一的时候取等。

四、(10分) 设离散随机变量 X, Y, Z 。试证:

这种证明题好难.

(1) $H(X|Y) + H(Y|Z) \geq H(X|Z)$;

(2) $\frac{H(X|Y)}{H(X,Y)} + \frac{H(Y|Z)}{H(Y,Z)} \geq \frac{H(X|Y) + H(Y|Z)}{H(X|Y) + H(Y|Z) + H(Z)}$

答案:

(a) $H(X/Y) + H(Y/Z) \geq H(X/Y, Z) + H(Y/Z) = H(X, Y/Z),$

而 $H(X, Y/Z) = H(X/Z) + H(Y/X, Z)$

$H(Y/X, Z) \geq 0$

$\therefore H(X/Y) + H(Y/Z) \geq H(X/Z)$

$\otimes. H(X, Y) \geq H(X/Y) + H(Y) + H(Z/Y) = H(X/Y) + H(Y/Z) + H(Z)$

$H(Y, Z) \geq H(Y/Z) + H(Z) + H(X/Y)$

又 $f(x) = \frac{x}{x+H(Z)}, f'(x) = \frac{H(Z)}{(x+H(Z))^2} \geq 0, f(x)$ 单调递增

$$\begin{aligned} \therefore \frac{H(X/Y)}{H(X,Y)} + \frac{H(Y/Z)}{H(Y,Z)} &\geq \frac{H(X/Y) + H(Y/Z)}{H(X/Y) + H(Y/Z) + H(Z)} \\ &\geq \frac{H(X/Z)}{H(X/Z) + H(Z)} \geq \frac{H(X/Z)}{H(Z)} \end{aligned}$$

(a) $H(X|Y) + H(Y|Z) \geq H(X|Y, Z) + H(Y|Z) = H(X, Y|Z).$

而 $H(X, Y|Z) = H(X|Z) + H(Y|X, Z) \geq H(X|Z).$

故 $H(X|Y) + H(Y|Z) \geq H(X|Z).$

(b) 令 $A = H(X|Y), B = H(Y|Z), C = H(Z)$, 则

$H(X, Y) = H(Y) + A \leq H(Y, Z) + A = A + B + C.$

同理 $H(Y, Z) \leq A + B + C.$

$\therefore LHS \geq \frac{A}{A+B+C} + \frac{B}{A+B+C} = \frac{A+B}{A+B+C} = RHS.$

五、(10分) 假设 X 是 $[-1,1]$ 上的均匀分布随机变量, 试计算 $h(X)$, $h(X^2)$, h 代表微分熵。

答案:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x \in [-1,1] \\ 0 & x \notin [-1,1] \end{cases}$$

$$\begin{aligned} H_c(X) &= - \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log p(x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \right] \cdot 2 = \log 2 = 1(\text{bit}) \end{aligned}$$

令 $Y=X^2$, 则

$$p(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} & y \in [0,1] \\ 0 & y \notin [0,1] \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} H_c(Y) &= - \int_{-\infty}^{\infty} p(y) \log p(y) dy \\ &= - \int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{y}} \ln\left(\frac{1}{2\sqrt{y}}\right) dy = \ln 2 - 1 \text{ nat} \end{aligned}$$

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 1 \\ 0, & x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 1 \end{cases}, H(X) = - \int_{-1}^1 \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} dx = \log 2 = 1 \text{ bit.}$$

$$\text{令 } y=x^2, p(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}}, & 0 < y < 1 \\ 0, & y \leq 0 \text{ 或 } y \geq 1 \end{cases}, H(Y) = - \int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{y}} \log \frac{1}{2\sqrt{y}} dy = \int_0^1 \log(2\sqrt{y}) dx = \ln 2 - 1 \text{ nat.}$$

(连续熵确实可以为负!)

六、(10分) 令 X_1, X_2 为分布定义在字符表 $\{1, 2, \dots, m\}$ 和 $\{m+1, \dots, n\}$ 上的 2 个离散随机变量，它们的分布函数为 p_1 和 p_2 。现构造随机变量

$$X = \begin{cases} X_1, & \text{以概率 } \alpha \\ X_2, & \text{以概率 } 1-\alpha \end{cases}$$

(1) 试用 $H(X_1), H(X_2)$ 和 α 来表示 $H(X)$ 。

(2) 在 α 上求 $H(X)$ 的极大值，并证明 $2^{H(X)} \leq 2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}$ 。

答案：

(a) 由熵的可加性可得：

$$H(X) = \alpha H(X_1) + (1-\alpha)H(X_2) + H(\alpha)$$

$$= \alpha H(X_1) + (1-\alpha)H(X_2) - \alpha \log \alpha - (1-\alpha) \log(1-\alpha)$$

$$(b) \frac{dH(X)}{d\alpha} = H(X_1) - H(X_2) - \log \alpha + \log(1-\alpha) = 0$$

$$\text{解得: } \alpha = \frac{2^{H(X_1)} - H(X_2)}{1 + 2^{H(X_1)} - H(X_2)} = \frac{2^{H(X_1)}}{2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}} \quad \therefore H(X) \text{ 在 } \alpha \text{ 处取极大值.}$$

$$\text{而 } \frac{d^2 H(X)}{d\alpha^2} = \frac{-1}{(1-\alpha) \ln 2} - \frac{1}{\alpha \ln 2} < 0$$

$\therefore H(X)$ 在 α 处有极大值 (或者由 $H(X)$ 的凸函数性质直接得出)

$$\begin{aligned} H(X) \Big|_{\max} &= \frac{2^{H(X_1)}}{2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}} \left[H(X_1) - \log \frac{2^{H(X_1)}}{2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}} \right] \\ &\quad + \frac{2^{H(X_2)}}{2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}} \left[H(X_2) - \log \frac{2^{H(X_2)}}{2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}} \right] \\ &= \log [2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}] \end{aligned}$$

$$\therefore 2^{H(X)} \leq 2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}$$

$$(1) H(X) = - \sum_{i=1}^m \alpha p_i \log(\alpha p_i) - \sum_{i=m+1}^n (1-\alpha) p_i \log[(1-\alpha) p_i]$$

$$= \alpha H(X_1) + (1-\alpha)H(X_2) - \alpha \log \alpha - (1-\alpha) \log(1-\alpha)$$

$$(2) \frac{dH(X)}{d\alpha} = H(X_1) - H(X_2) - \log \alpha + \log(1-\alpha) = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{2^{H(X_1)}}{2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}}$$

$$H(X) \leq \log [2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}] \quad \checkmark$$

八、(15分) Z 是一个取值空间在 $\{0, 1\}$ 上的随机变量, 且 $p(Z=0)=1-p$, X 是独立于 Z 的随机变量, $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ q_1 & q_2 & \cdots & q_n \end{pmatrix}$, 令 $Y = XZ$ 。

(1) 用 $H(X)$ 和 $H(Z)$ 来表示 $H(Y)$ 。

(2) 求使得 $H(Y)$ 最大的 p 和 q 。

答案: (1) $H(Y) = H(Z) + pH(X)$, 根据熵的可加性。

(2) 当 q 等概时, $H(X)$ 取到最大, 最大值为 $H(X) = \log n$, 所以

$$H(Y) = H(p) + p \log n, \quad \frac{dH(Y)}{dp} = \log(1-p) - \log p - \log n = 0, \text{ 得到}$$

$$p = n/(n+1), \quad H(Y) = \log(n+1).$$

$$(1) H(Y) = - \sum_{i=1}^n p q_i \log(p q_i) - (1-p) \log(1-p) \\ = H(Z) + pH(X).$$

(2) 对于 $H(X)$, $H(X) \leq \log n$, 在 $q_1 = q_2 = \cdots = q_n = \frac{1}{n}$ 时取等。

$$H(Y)|_{\max} = H(Z) + p \log n = -p \log p - (1-p) \log(1-p) + p \log n.$$

$$\frac{dH(Y)}{dp} = \log(1-p) - \log p + \log n = 0. \Rightarrow p = \frac{n}{n+1}.$$

$$H(Y)|_{\max} = \log(n+1).$$